⚖️ العلاقات المتناسبة وغير المتناسبة

تمييز العلاقات المتناسبة من غير المتناسبة جبرياً وبيانياً

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

💡 الفكرة الكبيرة

هل كل علاقة بين كميتين هي علاقة متناسبة؟

في حياتنا اليومية، نرى علاقات كثيرة بين الكميات: سعر المنتجات وكميتها، المسافة والزمن، الطول والوزن... لكن ليست كل هذه العلاقات متناسبة! هذا الدرس يعلمك كيف تميز العلاقات المتناسبة من غير المتناسبة.

أولاً: ما هي العلاقة المتناسبة؟

التعريف: العلاقة المتناسبة هي علاقة بين كميتين بحيث تكون النسبة بينهما ثابتة دائماً.

$$y/x = k \text{ (ثابت)}$$

حيث **y** و **x** هما الكميتان، و **k** هو ثابت التناسب

علاقة متناسبة

النسبة بين الكميتين **ثابتة**

$$2/1 = 4/2 = 6/3 = 2$$

النسبة ثابتة = 2

علاقة غير متناسبة

النسبة بين الكميتين **متغيرة**

$$3/1 \neq 5/2 \neq 8/3$$

النسبة غير ثابتة

القاعدة الذهبية:

في العلاقة المتناسبة، إذا **ضاعفت** إحدى الكميتين، **تضاعف** الأخرى بنفس النسبة.

- إذا كان سعر تفاحة واحدة = 2 ريال
- فإن سعر تفاحتين = 4 ريال (تضاعف)

- وسعر 3 تفاحات = 6 ريال (تضاعف)

ثانياً: التمييز جبرياً (باستخدام الجداول)

الطريقة: احسب النسبة y/x لكل زوج من القيم. إذا كانت جميع النسب متساوية، فالعلاقة متناسبة.

مثال 1: علاقة متناسبة

المسألة: الجدول التالي يوضح العلاقة بين عدد التفاحات وسعرها:

عدد التفاحات (x)	السعر بالريال (y)	النسبة y/x
1	2	2 = 2/1
2	4	2 = 4/2
3	6	2 = 6/3
4	8	2 = 8/4

1 احسب النسبة y/x لكل صف

2/1 = 2, 4/2 = 2, 6/3 = 2, 8/4 = 2

2 قارن النسب

جميع النسب = 2 (ثابتة)

العلاقة متناسبة لأن النسبة ثابتة (k = 2)

❌ مثال 2: علاقة غير متناسبة

المسألة: الجدول التالي يوضح العلاقة بين عمر الطفل ووزنه:

العمر بالسنوات (x)	الوزن بالكيلوغرام (y)	النسبة y/x
1	10	10 = 10/1
2	12	6 = 12/2
3	14	4.67 ≈ 14/3
4	16	4 = 16/4

1 احسب النسبة y/x لكل صف

$$10/1 = 10,\ 12/2 = 6,\ 14/3 \approx 4.67,\ 16/4 = 4$$

2 قارن النسب

النسب مختلفة: $10 \neq 6 \neq 4.67 \neq 4$

❌ **العلاقة غير متناسبة لأن النسبة غير ثابتة**

💡 **طريقة سريعة للتحقق:**

اضرب **طرفي** النسبة في **وسطيها**. إذا كانت النتائج متساوية، فالعلاقة متناسبة.

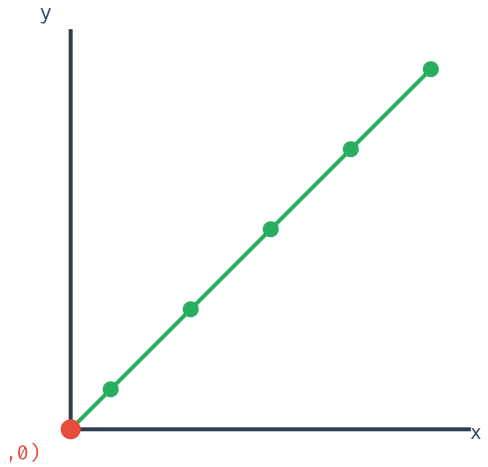
إذا كان $a/b = c/d$، فإن $a \times d = b \times c$

ثالثاً: التمييز بيانياً

القاعدة: العلاقة المتناسبة تمثل بيانياً بـ خط مستقيم يمر بنقطة الأصل (0, 0).

علاقة متناسبة

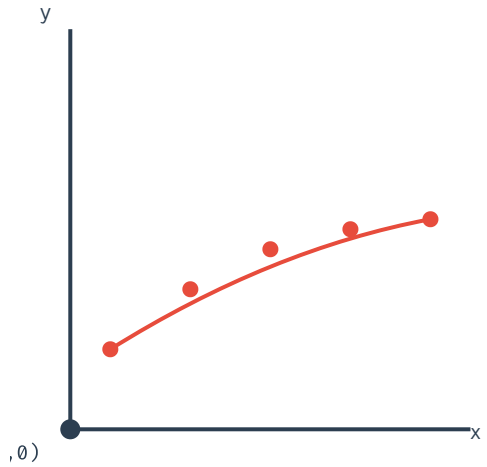
خط مستقيم يمر بنقطة الأصل



خط مستقيم يمر بالأصل ✓

علاقة غير متناسبة

خط مستقيم لا يمر بنقطة الأصل، أو منحنى



منحنى لا يمر بالأصل ✗

⚠ تنبيه مهم:

ليس كل خط مستقيم يمثل علاقة متناسبة! يجب أن **يمر بنقطة الأصل (0, 0)**.

مثال: $y = 2x + 3$ هو خط مستقيم، لكنه **لا يمر بنقطة الأصل** (عندما $x=0$, $y=3$)، لذا فهو **غير متناسب**.

رابعاً: معادلة العلاقة المتناسبة

الصيغة العامة: $y = kx$

حيث:

- **y**: الكمية التابعة (النتيجة)
- **x**: الكمية المستقلة (المدخل)
- **k**: ثابت التناسب (النسبة الثابتة)

مثال 3: إيجاد معادلة العلاقة المتناسبة

المسألة: إذا كان سعر 3 كتب = 45 ريالاً، أوجد معادلة العلاقة بين عدد الكتب والسعر.

1 احسب ثابت التناسب k

$$k = y/x = 45/3 = 15$$

ثابت التناسب = 15 ريال/كتاب

2 اكتب المعادلة

$$y = 15x$$

معادلة العلاقة: $y = 15x$

مثال 4: استخدام المعادلة للتنبؤ

المسألة: باستخدام المعادلة $y = 15x$، ما سعر 7 كتب؟

1 عوض عن x بـ 7

$$y = 15 \times 7$$

2 احسب

$$y = 105$$

سعر 7 كتب = 105 ريال

خامساً: أمثلة تطبيقية

مثال 5: تحديد نوع العلاقة من جدول

المسألة: هل العلاقة في الجدول التالي متناسبة؟

الزمن (ساعات)	المسافة (كم)
1	60
2	120
3	180
4	240

1 احسب النسبة لكل صف

$$60/1 = 60,\ 120/2 = 60,\ 180/3 = 60,\ 240/4 = 60$$

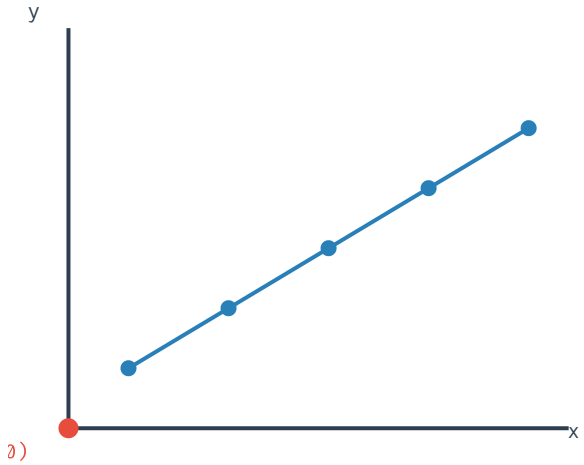
2 قارن

جميع النسب = 60 (ثابتة)

✅ **العلاقة متناسبة (ثابت التناسب = 60 كم/ساعة)**

مثال 6: تحديد نوع العلاقة من رسم بياني

المسألة: الرسم البياني التالي يوضح علاقة بين كميتين. هل هي متناسبة؟



1 افحص الرسم

هل هو خط مستقيم؟ **نعم** ✓

هل يمر بنقطة الأصل (0, 0)؟ **لا** (يبدأ من نقطة أخرى)

❌ **العلاقة غير متناسبة لأن الخط لا يمر بنقطة الأصل**

مثال 7: مسألة حياتية

المسألة: يقطع عداء مسافة 5 كم في 30 دقيقة. هل العلاقة بين المسافة والزمن متناسبة؟ كم دقيقة يحتاج لقطع 15 كم؟

1 احسب ثابت التناسب

$$k = \text{دقائق/كم } 6 = 30/5 = \text{الزمن/المسافة}$$

2 اكتب المعادلة

$$y = 6x$$

3 عوض عن x بـ 15

$$y = 6 \times 15 = 90 \text{ دقيقة}$$

يحتاج إلى 90 دقيقة (ساعة ونصف)

سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن كل خط مستقيم هو علاقة متناسبة

يجب أن يمر الخط **بنقطة الأصل (0, 0)** ليكون متناسباً.

❌ **خاطئ:** y = 2x + 5 (خط مستقيم لكن لا يمر بالأصل)

✅ **صحيح:** y = 2x (خط مستقيم يمر بالأصل)

خطأ 2: حساب النسبة بشكل خاطئ

تأكد من حساب **y/x** وليس **x/y**.

✅ **صحيح:** إذا y = السعر و x = الكمية، احسب السعر/الكمية

خطأ 3: عدم التحقق من جميع النقاط

يجب أن تكون **جميع** النسب متساوية، وليس بعضها فقط.

خطأ 4: الخلط بين التناسب والعلاقات الخطية

كل علاقة متناسبة هي خطية، لكن **ليس كل علاقة خطية متناسبة**.

ملخص الدرس

العلاقة المتناسبة: النسبة بين الكميتين ثابتة دائماً ($y/x = k$).

التمييز جبرياً: احسب y/x لكل زوج من القيم. إذا تساوت جميع النسب، فالعلاقة متناسبة.

التمييز بيانياً: العلاقة المتناسبة تمثل بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل (0, 0).

معادلة التناسب: $y = kx$، حيث k هو ثابت التناسب.

ثابت التناسب: $k = y/x$ (النسبة الثابتة بين الكميتين).

التنبؤ: استخدم المعادلة $y = kx$ لحساب قيم مجهولة.

تنبيه: ليس كل خط مستقيم علاقة متناسبة (يجب أن يمر بالأصل).